



DESARROLLO PASO A PASO

Cálculo I

Ejercicio 1.3 — Inecuación con raíz cuadrada

Inecuación a resolver

$$x + 1 < \sqrt{x^2 + 3x}$$

1er. Semestre de 2026

Usach Premium.

Instagram:
[@usach.premium](https://www.instagram.com/usach.premium)

Web:
www.usachpremium.cl



Ejercicio 1.3. Resuelva la siguiente inecuación:

$$x + 1 < \sqrt{x^2 + 3x}$$

Paso 1: Determinación del Dominio

Para que la expresión esté definida en $\mathbb{R}$, el radicando debe ser no negativo:

$$x^2 + 3x \geq 0$$

Factorizando:

$$x(x + 3) \geq 0$$

Puntos críticos: $x = 0$ y $x = -3$.

	$x < -3$	$x = -3$	$-3 < x < 0$	$x = 0$	$x > 0$
x	—	—	—	0	+
$(x + 3)$	—	0	+	+	+
$x(x + 3)$	+	0	—	0	+

$x(x + 3) \geq 0$ cuando $x \leq -3$ ó $x \geq 0$.

$$\text{Dom } f = (-\infty, -3] \cup [0, +\infty)$$



Paso 2: Análisis por casos según el signo de $x + 1$

El lado derecho $\sqrt{x^2 + 3x} \geq 0$ siempre (dentro del dominio). El lado izquierdo $x + 1$ puede ser negativo, cero o positivo. Analizamos por separado según si el LHS es negativo o no negativo, pues **solo podemos elevar al cuadrado cuando ambos lados son no negativos**.

Caso 1: $x + 1 < 0$, es decir, $x < -1$

En el dominio, $x < -1$ implica $x \leq -3$. Como $x + 1 < 0 \leq \sqrt{x^2 + 3x}$, la desigualdad se satisface **automáticamente** para todo $x \leq -3$.

Justificación

Un número negativo es siempre menor que un número no negativo. Si $A < 0$ y $B \geq 0$, entonces $A < B$ sin condición alguna.

Solución parcial (Caso 1): $x \in (-\infty, -3]$

Caso 2: $x + 1 \geq 0$, es decir, $x \geq -1$

En el dominio, $x \geq -1$ implica $x \geq 0$ (pues el dominio excluye $(-3, 0)$). Ahora **ambos lados son no negativos**, por lo que podemos elevar al cuadrado preservando la desigualdad.



Paso 3: Elevación al cuadrado — Caso 2 ($x \geq 0$)

¿Por qué podemos elevar al cuadrado?

Si $0 \leq A < B$, entonces $A^2 < B^2$. Aquí $A = x + 1 \geq 0$ y $B = \sqrt{x^2 + 3x} \geq 0$, luego la equivalencia es válida y **no cambia el sentido de la desigualdad**.

$$x + 1 < \sqrt{x^2 + 3x} \quad \xLeftrightarrow{(\)^2} \quad (x + 1)^2 < x^2 + 3x$$

Expandiendo el lado izquierdo:

$$x^2 + 2x + 1 < x^2 + 3x$$

Simplificando (restamos x^2 en ambos lados):

$$2x + 1 < 3x$$

Reordenando:

$$1 < x \quad \Longleftrightarrow \quad x > 1$$

Solución parcial (Caso 2): $x \in (1, +\infty)$ con $x \geq 0$



Paso 4: Tabla de signos de $p(x) = (x + 1)^2 - (x^2 + 3x)$

Tras elevar al cuadrado en el Caso 2, la inecuación se redujo a:

$$(x + 1)^2 - (x^2 + 3x) < 0$$

Calculamos explícitamente esta diferencia:

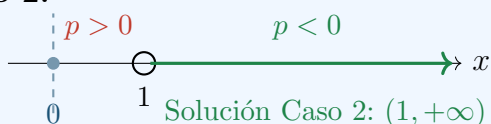
$$(x + 1)^2 - (x^2 + 3x) = x^2 + 2x + 1 - x^2 - 3x = 1 - x$$

Punto crítico: $p(x) = 1 - x = 0 \Rightarrow x = 1$.

	$x < 1$	$x = 1$	$x > 1$
$p(x) = 1 - x$	+	0	-
Signo	$p > 0$	$p = 0$	$p < 0$

La condición $p(x) < 0$ se cumple exactamente cuando $x > 1$, confirmando el resultado del Paso 3.

Recta numérica — Caso 2:



Paso 5: Unión de casos e intersección con el dominio

Reunimos los resultados de ambos casos:

- **Caso 1** ($x + 1 < 0$ en dominio): $x \in (-\infty, -3]$
- **Caso 2** ($x + 1 \geq 0$ en dominio): $x \in (1, +\infty)$

La solución total es la **unión** de ambos conjuntos:

$$\mathcal{S} = (-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$$

Verificamos que esta solución está contenida en el dominio:

- $(-\infty, -3] \subset (-\infty, -3] \subset \text{Dom } f \checkmark$
- $(1, +\infty) \subset [0, +\infty) \subset \text{Dom } f \checkmark$

Recta numérica final:





RESULTADO FINAL

$$x \in (-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$$

Verificación numérica (SymPy + NumPy)

Se validó la solución con Python usando dos librerías independientes:

- **SymPy** (cálculo simbólico): `solveset` retornó exactamente $(-\infty, -3] \cup (1, +\infty)$.
- **NumPy** (muestreo 50 000 puntos con desfase irracional): acuerdo del **100.0000 %** entre la inecuación original y el conjunto solución.

Todos los puntos de borde verificados: $x = -3$ satisface (✓), $x = 0$ no satisface (✓), $x = 1$ no satisface (✓), $x = 1,0001$ satisface (✓).

Usach Premium — ¡Nos vemos en la ayudantía!
"Por y para estudiantes."